

ASDA Old Student Association Kekunagolla



வகுப்பு 13

இறுதி மாதிரி பரீட்சை - 2014

01

T

1

Grade 13

Final Model Examination - 2014

பௌதீகவியல் I

Physics 1

இரண்டு மணித்தியாலம்

Two Hours



- முக்கியம் :
- * இவ்வினாத்தாள் 16 பக்கங்களில் 50 வினாக்களைக் கொண்டுள்ளது.
 - * எல்லா வினாக்களுக்கும் விடை எழுதுக.
 - * கணிப்பான்கள் பயன்படுத்தக் கூடாது.
 - * விடைத்தாளில் தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது கிட்டெண்ணை எழுதுக.
 - * 1 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் (1),(2),(3),(4),(5) இலக்கம் இடப்பட்டிருக்கும் விடைகளுள் சரியானது அல்லது மிகவும் பொருத்தமானது என நீங்கள் கருதும் விடையைத் தெரிவு செய்து அதனை வினாத்தாளில் உள்ள அறிவுறுத்தல்களுக்கு அமைய குறிக்க.

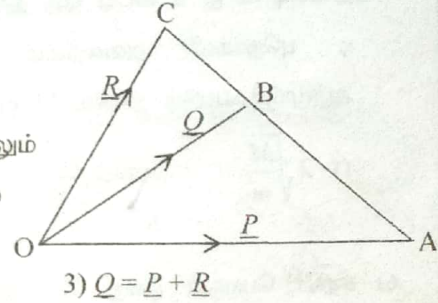
- 1) P, Q, R எனும் மூன்று காவிகள் படத்தில் காட்டியவாறு பருமனிலும் திசையிலும் தாக்குகின்றது. $AB = 3BC$ ஆயின் காவிக்கூட்டலை சரியாக தருவது.

1) $4Q = P + 3R$

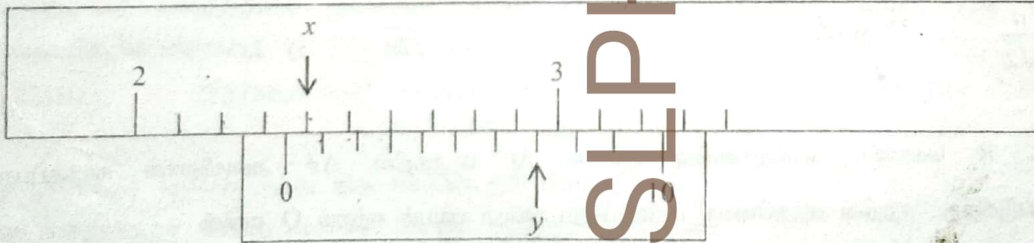
2) $2Q = P + 2R$

4) $3Q = 2P + 3R$

5) $2Q = P + 2R$



2)



இழிவெண்ணிக்கை 0.01cm அளவுள்ள வேணியர் இருக்கியொன்றின் மூலம் அளவீடொன்றைப் பெறும் போது படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு X, Y அளவுத்திட்ட அளவீடுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று பொறுந்திக் காணப்பட்டது. அவ்வளவீட்டின் பெறுமானம் யாது?

1) 2.14cm

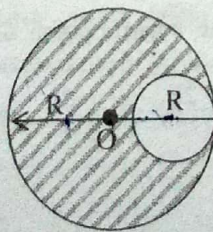
2) 2.24cm

3) 1.77cm

4) 1.47cm

5) 1.57cm

3)



R ஆரையையும் x தடிப்பையும் கொண்ட சீரான வட்டமான தட்டொன்றின் $\frac{R}{2}$ ஆரைகொண்ட வட்டமான பகுதியொன்று வெட்டி அகற்றப்பட்டுள்ளது. புள்ளி O விலிருந்து எஞ்சியுள்ள பகுதியின் புவியீர்ப்பு மையத்திற்கு உள்ள தூரம்.

- 1) $\frac{R}{2}$ 2) $\frac{R}{3}$ 3) $\frac{R}{4}$ 4) $\frac{R}{5}$ 5) $\frac{R}{6}$

4) ஓர் இலேசான மீள்தன்மை இழைக்கு 2N விசை பிரயோகிக்கப்படும் போது அதன் நீளம் ℓ_1 ஆகவும் 3N விசை பிரயோகிக்கப்படும் போது ℓ_2 ஆகவும் இருந்தது. 5N விசை பிரயோகிக்கப்பட்டால் அதன் நீளம்

- 1) $\ell_1 + \ell_2$ 2) $\frac{\ell_1 + \ell_2}{2}$ 3) $3\ell_1 + 2\ell_2$ 4) $3\ell_2 - 2\ell_1$ 5) $\frac{3\ell_2 + 2\ell_1}{2}$

5) திணிவு m ஐ உடைய ஒரு துணிக்கை ஓர் அழுத்த வித்தியாசத்தினூடாக ஆர்முடுக்கப்படும் போது டி புரொக்லி அலைநீளம் λ வை உடையது. அதே அழுத்த வித்தியாசத்தினூடாக ஆர்முடுக்கப்படும் திணிவு M ஐ உடைய ஒரு துணிக்கையின் டி புரொக்லி அலைநீளம்

- 1) $\lambda \sqrt{\frac{M}{m}}$ 2) $\lambda \sqrt{\frac{m}{M}}$ 3) $\frac{\lambda m}{M}$ 4) $\frac{\lambda M}{m}$ 5) $\frac{\lambda m^2}{M^2}$

6) சிறிய பொருள் ஒன்று O எனும் புள்ளியை சுற்றி எளிய இசை இயக்கத்தில் உள்ளது. அதன் வீச்சம் a யும் அலைவுகாலம் T யும் ஆகும். O வைத் தாண்டி $\frac{T}{8}$ நேரத்தின் பின் பொருளின் இடப்பெயர்ச்சி

- 1) $\frac{a}{\sqrt{2}}$ 2) $\frac{a}{2}$ 3) $\frac{a}{2\sqrt{2}}$ 4) $\sqrt{2}a$ 5) $2a$

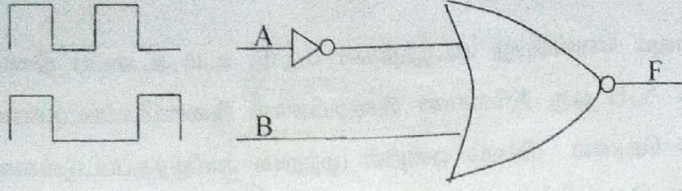
7) தடை R கொண்ட சுற்றொன்றின் ஊடாக Δt நேரத்தில் $\Delta \phi$ அளவிளான காந்தப்பாயம் மாறுபடுகிறது. சுற்றின் எந்தவொரு புள்ளியினூடாகவும் பாயும் ஏற்றம் Q எனின்

- 1) $Q = \frac{1}{R} \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$ 2) $Q = \frac{\Delta \phi}{\Delta t}$ 3) $Q = \frac{\Delta \phi}{R}$
4) $Q = \frac{R \Delta \phi}{\Delta t}$ 5) $Q = \frac{\Delta \phi \Delta t}{R}$

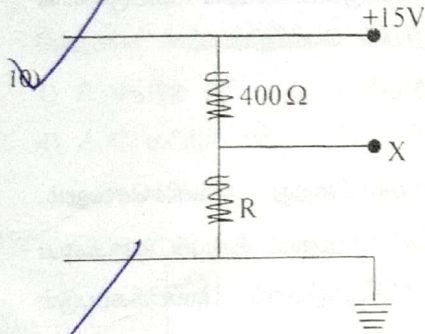
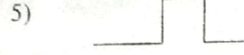
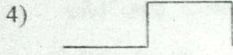
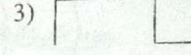
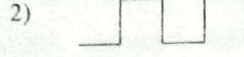
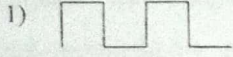
8) தப்பல் வேகம் V ஆகவுள்ள கோளின் மேற்பரப்பில் இருந்து 3V வேகத்தில் பொருள் ஒன்று எறியப்படுகிறது. கோளின் புவியீர்ப்பு எல்லையை தாண்டும் சந்தர்ப்பத்தில் பொருளின் வேகம்

- 1) V 2) $2\sqrt{2}V$ 3) $\sqrt{2}V$ 4) $2V$ 5) $\frac{V}{2}$

9)



மேலே காட்டப்பட்ட தர்க்கச்சுற்றில் A, B ற்கு வழங்கப்படும் சமிஞ்சைகள் முறையே காட்டப்பட்டுள்ளன. இதனது பயப்பு சமிஞ்சை



தடை R, 100Ω இலிருந்து 600Ω வரை மாற்றப்படும் போது X இன் அழுத்தம் மாறும் அளவு.

1) 13V

2) 6V

3) 6.5V

4) 7V

5) 9V

11) 50m ஆரையுடைய வட்டப்பாதையில் $30ms^{-1}$ கதியுடன் இயங்கும் ஒரு வாகனம் $750Hz$ மீழறனுடைய ஊதுகுழலை ஒலிக்கும் போது வட்டத்தின் மையத்தில் உள்ள ஒரு மனிதன் அவதானிக்கும் மீழறன்

1) 825Hz

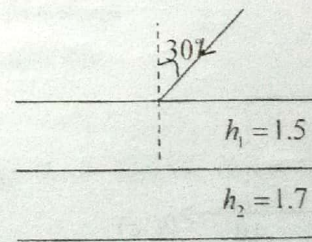
2) 275Hz

3) 675Hz

4) 750Hz

5) 1625Hz

12) ஓர் ஒளிக்கதிர் வளியிலிருந்து இரு ஊடுகாட்டும் பிளாத்திக்குப் படைகளினூடாகச் சென்று வளிக்கு வெளியேறுகிறது. படுகோணம் 30° எனின் வெளிப்படுகோணம்

1) 10° 2) 30° 3) 15° 4) 45° 5) 60° 

13) சாதாரண செப்பஞ்சைகை நிலையில் உள்ள வானியல் தொலைகாட்டியின் வில்லைகளுக்கிடையிலான தூரம் 50cm ஆகும். கோணப் பெரிதாக்கம் 24 ஆகும். பொருளியின் குவியத்தூரத்தையும் வகையையும் குறிக்க.

1) 48cm, குழிவுவில்லை

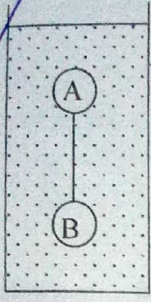
2) 48cm, குவிவுவில்லை

3) 2cm, குவிவுவில்லை

4) 2cm, குழிவுவில்லை

5) 40cm, குவிவுவில்லை

14)



சம கனவளவும் வெவ்வேறு அடர்த்திகள் d_A, d_B உம் உடைய திண்ம கோளங்கள் A, B ஒரு இலேசான இழையினால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை அடர்த்தி d_F கொண்ட திரவம் ஒன்றில் முற்றாக அமிழ்த்தப்பட்டுள்ளன. படத்தில் காட்டியவாறு இழையில் ஒரு இழுவையுடன் அவை சமநிலையில் ஒழுங்குபடுத்தப் படுகின்றன. இவ் ஒழுங்கமைப்பானது சாத்தியமாகும் சந்தர்ப்பத்தை திருப்தி செய்யும் நிபந்தனையாக அமைவது

1) $d_B < d_F$

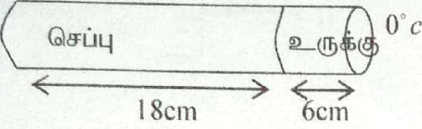
2) $d_B > d_F$

3) $d_A > d_F$

4) $d_A > d_B$

5) $d_A + d_B = 2d_F$

15)



செப்பின் கடத்தாறு உருக்கினைப் போல் ஒன்பது மடங்காகும். உருளை வடிவ கூட்டுகோள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. உறுதி நிலையில் செப்பு உருக்கு சந்தியின் வெப்பநிலை,

1) $25^\circ C$

2) $23^\circ C$

3) $67^\circ C$

4) $75^\circ C$

5) $87^\circ C$

16)

மனித இதயம் $1.2 \times 10^{-4} m^3 s^{-1}$ என்ற வீதத்தில் குருதியை பாய்ச்சுகின்றது. வெளிச்செல்லும், உள்வரும் குருதியினது நிலையியல் அழுக்க வித்தியாசம் $2 \times 10^4 NM^{-2}$ ஆகும். இதயம் குருதியை பாய்ச்சுவதற்கு மட்டும் 20% திறனை வழங்குகின்றது எனின் இதயத்தினால் பிறப்பிக்கப்படும் மொத்த வலு

1) 0.48W

2) 2.4W

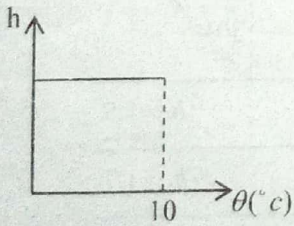
3) 4.8W

4) 12W

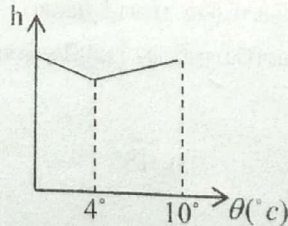
5) 60W

17)

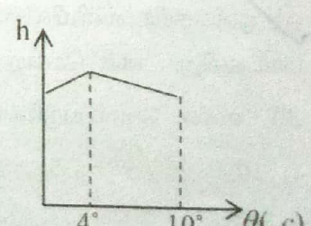
புறக்கணிக்கத்தக்க வெப்பவிரிவுடைய பதார்த்தத்தால் ஆன உருளையொன்று நீரில் மிதக்கின்றது. வளியிலுள்ள உருளையின் நீளம் h ஆகும். பின்வரும் வரைபுகளில் எது h ஆனது வெப்பநிலையுடன் மாறுவதை சரியாகக் காட்டுகிறது.



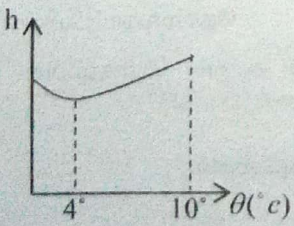
(1)



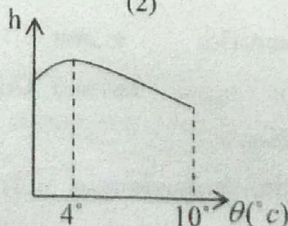
(2)



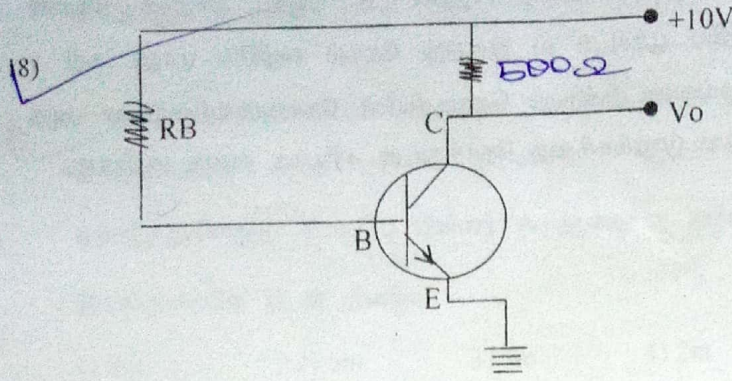
(3)



(4)



(5)

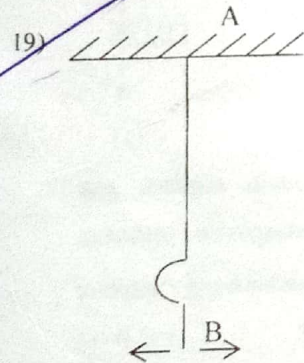


உருவில் காணப்படும் சுற்றில் $V_o = 5V$ ஆகவும் $R_B = 200k\Omega$ ஆகவும் உள்ளது. V_{BE} ஆனது புறக்கணிக்கத்தக்க அளவு சிறியதாகும். பின்வரும் கூற்றுக்களை கருதுக.

- A) அடி மின்னோட்டம் $50\mu A$ ஆகும்.
- B) மின்னோட்ட நயம் 200 ஆகும்.
- C) இச்சுற்றிலுள்ள Transistor உயிர்ப்பான வகையில் செயற்படுகின்றது.

மேலுள்ள கூற்றுக்களில்

- 1) A மட்டும் சரி
- 2) B மட்டும் சரி
- 3) C மட்டும் சரி
- 4) A, C மட்டும் சரி
- 5) A, B, C யாவும் சரி



ஒரு பாரமான சீரான கயிற்றின் ஒரு நுனி A ஆனது உருவில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு சீலிங்குடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கயிறு நுனி B யில் தொடர்ச்சியாக பக்கவாட்டில் குலுக்கப்படுகின்றது. வினையும் அலை கயிறு வழியே மேல் நோக்கி செல்லும் போது அதன்

அலைக்கதி

அலைநீளம்

1) அதிகரிக்கின்றது

குறைகின்றது

2) அதிகரிக்கின்றது

அதிகரிக்கின்றது

3) அதிகரிக்கின்றது

மாறுவதில்லை

4) குறைகின்றது

அதிகரிக்கின்றது

5) குறைகின்றது

மாறுவதில்லை

30,000kg திணிவுடைய ஒரு வாகனம் $\frac{1}{100}$ சாய்வான பாதை மீது மேல் நோக்கி சீரான வேகம்

$30kmh^{-1}$ உடன் இயங்குகிறது. இதற்கு தேவையான என்ஜினின் வலு யாது?

1) 25kw

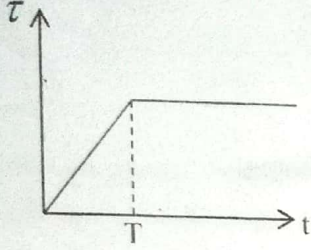
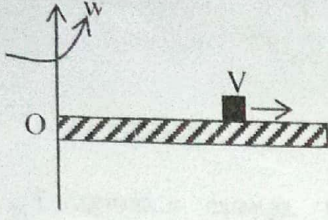
2) 90kw

3) 2.5kw

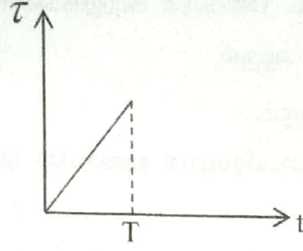
4) 9kw

5) 18kw

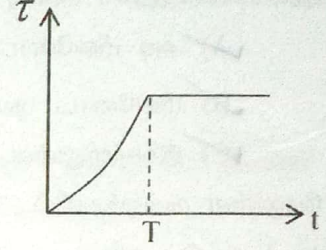
21) ஓர் இலேசான மெல்லிய கம்பி 0 வைப்பற்றிய கிடைத்தளத்தில் W எனும் மாறாக் கோண வேகத்துடன் சுழல்கின்றது. $t = 0$ இல் சிறிய பூச்சி 0 ல் இருந்து கோல் வழியே மாறாக் V யுடன் T நேரம் இயங்கி மறுமுனையில் ஓய்வடைகின்றது. தொகுதியின் கோணக்கதியை W ஆக நிலை நிறுத்துவதற்கு பிரயோகிக்க வேண்டிய முறுக்கத்தை நேரத்துடன் சரியாக வகை குறிப்பது.



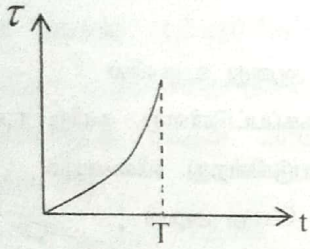
(1)



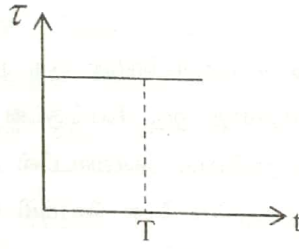
(2)



(3)

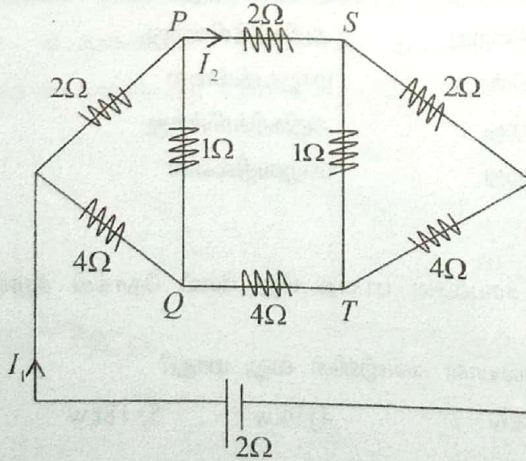


(4)



(5)

22)



மின்தடை வேலைப்பாடொன்றை மேலே உள்ள படம் காட்டுகின்றது. இம்மின் சுற்று தொடர்பான தகவல்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் பிழையான தகவலாக அமைவது.

- 1) மின்னோட்டம் $I_1 = 3A$
- 2) மின்னோட்டம் $I_2 = 2A$

3) $P \rightarrow Q$ இனாடாக மின்னோட்டம் பூச்சியமாகும்

4) தடைகள் எல்லாவற்றிற்கும் குறுக்கேயான அழுத்த வேறுபாடுகள் சமன்

5) S இல் அழுத்தம் Q ல் அழுத்தத்திலும் குறைவு

23) x அச்சின் நேர்திசையில் அசையும் m திணிவுடைய துணிக்கையொன்றின் இயக்கசக்தி K ஆகும். இத்துணிக்கை அதே அச்சில் ஓய்விலுள்ள துணிக்கை B உடன் மீள்தன்மை மோதுகையை ஏற்படுத்துகின்றது. மோதிய பின்னர் A ஆனது x அச்சின் எதிர்திசையில் இயக்கசக்தி $\frac{K}{9}$ உடன் இயங்குமாயின் B ன் திணிவு

1) 9m

2) 6m

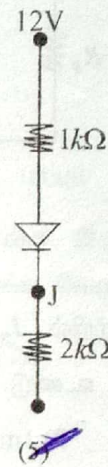
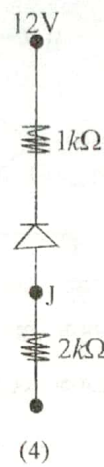
3) 3m

4) 2m

5) $\frac{m}{3}$

4m

24) இருவாயி இலட்சியமெனின் J இல் உள்ள வோல்ட்ற்றளவு 8V ஆவது



25) ஒரு மனிதன் கிடையாக கட்டப்பட்டுள்ள வலையொன்றின் மீது நின்றவாறு வலையுடன் சேர்ந்து 2s அலைவு காலமுடைய எளிமை இசை இயக்கத்தை ஆற்றுகின்றான். வலையுடனான தொடுகையை மனிதன் இழக்கக்கூடியவாறான அதிகுறைந்த வீச்சம் யாது? ($\pi^2 = 10$ என்க)

1) 0.5m

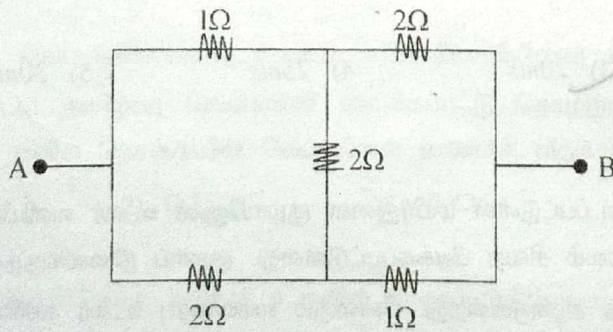
2) 0.75m

3) 1m

4) 1.25m

5) 1.5m

26)



மேலே காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றில் A, B ற்கு இடையிலுள்ள வினையுள் தடை

1) $\frac{3}{4} \Omega$

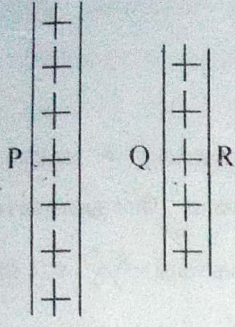
2) 2Ω

3) $\frac{2}{3} \Omega$

4) 7Ω

5) $\frac{10}{7} \Omega$

27)



ஒவ்வொன்றினதும் ஒரு பக்கத்தில் சீரான பரப்பு ஏற்ற அடர்த்தி σ ஐ உடைய இரு பெரிய கடத்தாத் தளத்தகடுகள் உருவில் காணப்படுகின்றவாறு ஒன்றுக்கொன்று சமாந்தரமாக உள்ளன. புள்ளிகள் P, Q, R இலுள்ள மின்புலச் செறிவுகள் முறையே ($P \rightarrow R$ மின்புலச் செறிவு நேர் எனக் கொள்க.)

1) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}, \frac{\sigma}{\epsilon_0}, \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

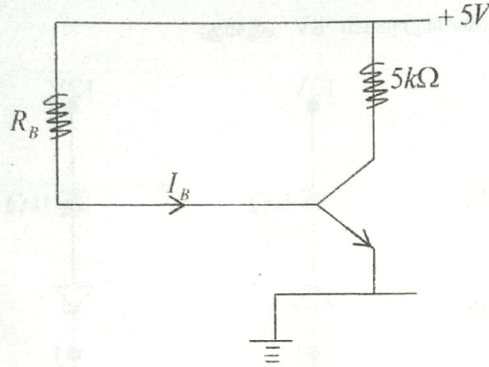
2) $-\frac{\sigma}{\epsilon_0}, 0, \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

3) $0, \frac{2\sigma}{\epsilon_0}, 0$

4) $-\frac{2\sigma}{\epsilon_0}, 0, \frac{2\sigma}{\epsilon_0}$

5) $\frac{2\sigma}{\epsilon_0}, 0, -\frac{2\sigma}{\epsilon_0}$

28)



காணப்படும் சுற்றில் $I_B = 500 \mu A$ ஆக இருக்கும் அதேவேளை திரான்சிஸ்டருக்கு 100 எனும் ஓர் ஓட்ட நயம் β உண்டு. காழியினூடான ஓட்டத்தின் அண்ணளவுப் பெறுமானம்

1) 0.5mA

2) 1mA

3) 2mA

4) 50.5mA

5) 1.5mA

29)

நேரான பாதை வழியே கார் B ஆனது முன்னோக்கி செல்ல அதனை தொடர்ந்து A பின்னால் செல்கின்றது. B இன் வேகம் A இன் வேகத்தின் மூன்று மடங்காகும். B ஆனது f_0 மீற்றனுடைய ஹோர்னை தொடர்ச்சியாக ஒலிக்கிறது. A ற்கு கேட்கும் மீற்றன் $\frac{9f_0}{10}$ ஆயின் A ன் கதி

(வளியில் ஒலியின் கதி = $340ms^{-1}$)

1) $10ms^{-1}$

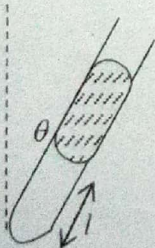
2) $15ms^{-1}$

3) $20ms^{-1}$

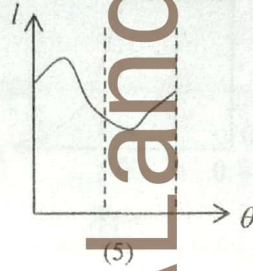
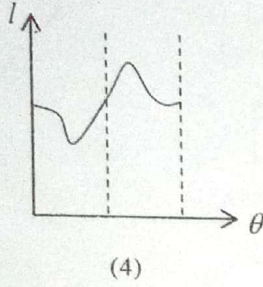
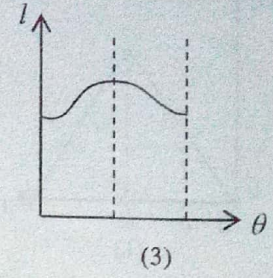
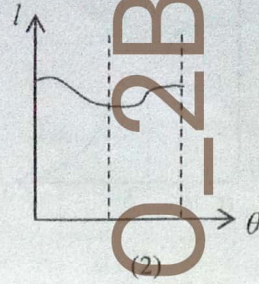
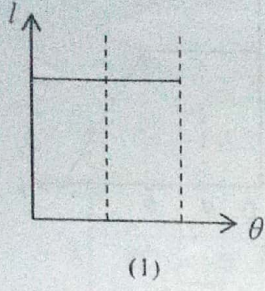
4) $25ms^{-1}$

5) $30ms^{-1}$

30)



ஒரு முனை மூடப்பட்டுள்ள மயிர்துளை குழாயினுள் உலர் வளியானது இரச இழை மூலம் சிறை பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. குழாய் நிலைக்குத்துடன் θ கோணத்தை ஆக்குகின்றது. பின்வரும் எவ்வரைபு உலர் வளியில் நீளம் l கோணம் θ உடன் மாறுவதை திறம்பட வகை குறிக்கின்றது.



31) தடை R க்குடாக ஆடலோட்ட மின்னோட்டம் உச்சபெறுமானம் I_0 பாயும் போது அதில் பிறப்பிக்கப்படும் வலு P ஆகும். தடை $2R$ பிறப்பிக்கப்படும் வலு $4P$ ஆக இருக்க வேண்டிய ஆடலோட்ட மின்னோட்டத்தின் சராசரி வர்க்கமூல மின்னோட்டம் கொண்டிருக்க வேண்டியது.

- 1) $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$ 2) I_0 3) $\sqrt{2}I_0$ 4) $2I_0$ 5) $2\sqrt{2}I_0$

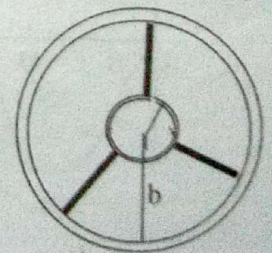
32) நிலையான புள்ளி ஒன்றிலிருந்து L நீளமும் M திணிவும் உள்ள இழை ஒன்று சுயாதீனமாக தொங்கவிடப்பட்டுள்ளது. சுயாதீன முனையிலிருந்து ஒரு தூரம் x இல் இழைவழியேயான குறுக்கலைகளின் கதி

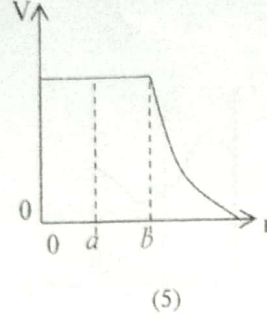
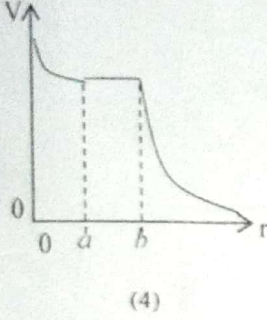
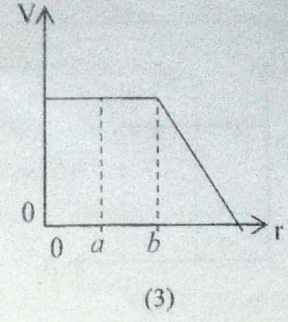
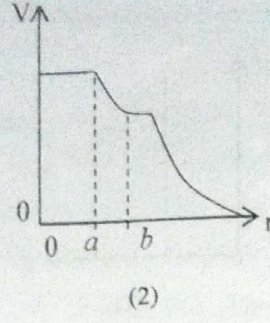
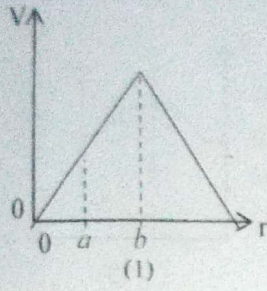
- 1) $\sqrt{\frac{2x}{g}}$ 2) $\sqrt{gL}$ 3) $\sqrt{gx}$ 4) gL 5) gx

33) $500 J K^{-1}$ வெப்பக்கொள்ளவு உடைய கலோரிமானியினுள் 1Kg திணிவுடைய நீர் எடுக்கப்பட்டு 2kw வலுவுடைய அமிழ்ப்பு வெப்பமானி வைக்கப்பட்டு தொழிற்படுகையில் சூழலுக்கான வெப்ப இழப்பு இல்லை எனில் தொகுதியின் வெப்பநிலை உயர்ச்சி வீதம் யாது?

- 1) $0.3Cs^{-1}$ 2) $0.35Cs^{-1}$ 3) $0.42Cs^{-1}$ 4) $0.49Cs^{-1}$ 5) $0.5Cs^{-1}$

34) இரு கடத்தும் கோள ஓடுகள் உருவில் காணப்படுகின்றவாறு கடத்தும் கம்பிகளைப் பயன்படுத்தி தொடுக்கப்பட்டுள்ளன. தொகுதிக்கு ஒரு தேறிய நேர் ஏற்றம் கொடுக்கப்படுகின்றது. மையத்திலிருந்தான தூரம் (r) உடன் நிலைமின் அழுத்தம் (v) இன் மாறலை மிகச்சிறந்த விதத்தில் வகைகுறிப்பது.





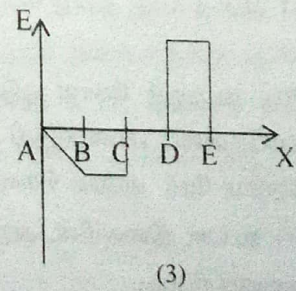
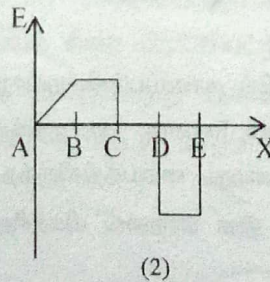
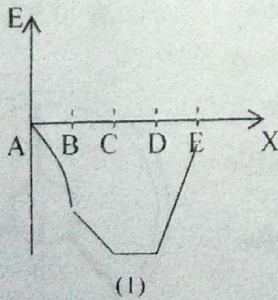
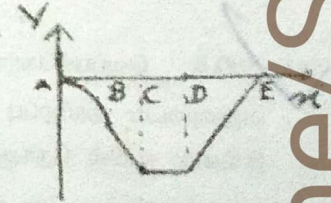
35) இரு தரப்பட்ட துவித எண்கள் சர்வசமனானவையா என்பதைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு இரு பெய்ப்புக்களை பின்வரும் படலைகளில் எதனைப் பயன்படுத்தலாம்?

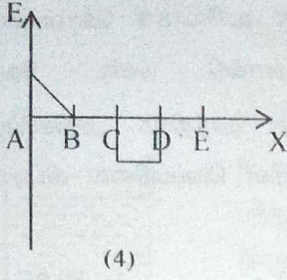
- 1) AND Gate 2) OR Gate 3) NAND Gate
4) NOR Gate 5) EX-OR Gate

36) பெரிய தார்தியொன்றின் சுவர் மீது h ஆழத்தில் l பக்க நீளமுடைய சதுரத் துளை ஒன்று அமைந்துள்ளது. இத்துவாரத்தினூடான பாய்ச்சல் வீதம் Q ஆகும். நீர்மட்டத்திற்கு கீழே 4h ஆழத்தில் r ஆரையையுடைய வட்டத் துளையினூடாக இதே நீரின் பாய்ச்சல் வீதம் வைத்திருக்கப் படுமாயின், பின்வருவனவற்றில் எது சரியாகும்?

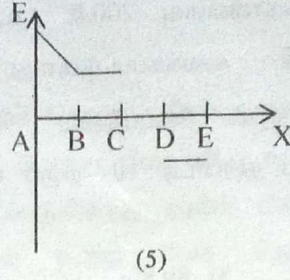
- 1) $r = \frac{l}{\sqrt{2\pi}}$ 2) $r = 2\pi l$ 3) $r = l$ 4) $r = \frac{l}{2\pi}$ 5) $\sqrt{\frac{l}{2\pi}}$

37) குறித்த பிரதேசத்தில் x அச்ச வழியேயான அழுத்தம் V இன் மாறலை தரப்பட்டுள்ள வரைபு வகைகுறிக்கின்றது. இப்பிரதேசத்தினுள் x அச்ச வழியேயான மின்புலச் செறிவின் மாறலை மிகச் சரியாக வகைகுறிக்கும் வரைபு

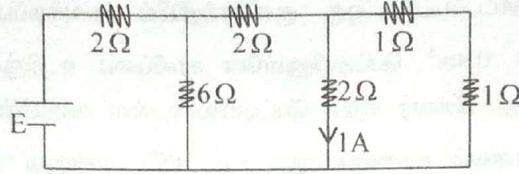




(4)



(5)



உருவில் காட்டப்பட்டிருக்கும் சுற்றில் உள்ள பற்றறிக்கு அகத்தடை இல்லை. கலத்தின் மின்னியக்கவிசையாக இருக்கும் பெறுமானம்

- 1) 12V 2) 16V 3) 6V 4) 13V 5) 18V

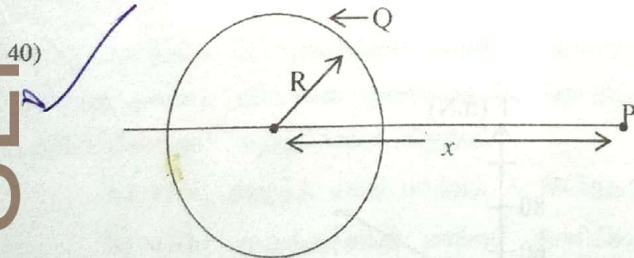
39) ஒரு குறித்த திரவியம் 2.2eV எனும் வேலைச் சார்பை உடையது. பிளாங் மாறிலி $6.6 \times 10^{-34} \text{ J s}$.

இத்திரவியம் வெள்ளொளி படுமாறு திறந்து வைக்கப்படும் போது ஒளிமின் விளைவிற்கான பங்களிப்பை செய்யும் அலை நீளம்

- 1) 562 nm இற்கு குறைந்த ஒளி மாத்திரம் 2) 562 nm இற்கு கூடிய ஒளி மாத்திரம்
3) 400 nm இற்கு குறைந்த ஒளி மாத்திரம் 4) 400 nm இற்கு கூடிய ஒளி மாத்திரம்
5) 900 nm இற்கு குறைந்த ஒளி மாத்திரம்

$$\phi = \frac{hc}{\lambda}$$

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$



ஆரை R ஐ உடைய ஒரு மெல்லிய கடத்தும் வளையத்தின் மீது மின்னேற்றம் Q சீராகப் பரம்பியுள்ளது. P என்பது வளையத்தின் தளத்திற்குச் செங்குத்தாக அதன் மையத்திலூடாகச் செல்லும் அச்சின் மீது உள்ள ஒரு புள்ளியாகும். புள்ளி P யில் உள்ள மின்புலச் செறிவை தருவது

- 1) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x}$ 2) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}}$ 3) $\frac{Qx}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}}$
4) $\frac{Qx}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}}$ 5) $\frac{QR}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}}$

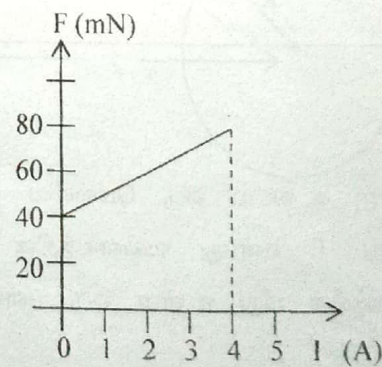
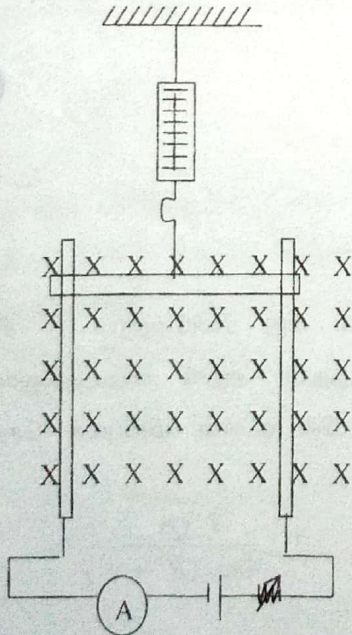
41) 1kg நீரைக் கொண்ட வெப்பக் கொள்ளளவு 200 J K^{-1} உடைய ஓர் உலோகக் கொள்களத்தில் 220 W அமிழ்ப்பு வெப்பமாக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. வெப்பமாக்கி நீண்ட நேரமாக ஆளியிடப்பட்டிருந்த போதிலும் நீரின் வெப்பநிலை 90° வரை மாத்திரம் அதிகரிப்பதாக காணப்படுகின்றது. வெப்பமாக்கியை நிற்பாட்டி 10 s ற்குப் பின்னர் நீரின் வெப்பநிலை கிட்டியதாக இருப்பது. ($S_w = 4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

- 1) 89.5°C 2) 89.75°C 3) 89.8°C 4) 89.83°C 5) 89.95°C

42) 0.1 m^3 , 0.4 m^3 கனவளவை உடைய இரு வெறும் பெட்டிகள் அறை வெப்பநிலை 30°C இல் உள்ள வளியினால் நிரப்பி அடைத் தொட்டப்பட்டு, ஒரு குளிரேற்றியில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அடைத் தொட்டப்படுவதற்கு சற்று முன்னர் 0.4 m^3 பெட்டியினுள்ளே ஈரலிப்பை உறிஞ்சும் சிலக்கா ஜெல் பைக்கற்று ஒன்று உட்புகுத்தப்பட்டது. பின்னர் சிறிய பெட்டியில் உள்ள வளியின் தொடர்பு ஈரப்பதன் 5°C ல் 100% ஐ அடைத்தது எனவும் காணப்பட்டது. 5°C , 15°C என்னும் பணிபடு நிலைகளில் வளியின் தனி ஈரப்பதன்கள் முறையே 6.8 gm^{-3} , 12.7 gm^{-3} எனின் ஜெல்லினால் உறிஞ்சப்பட்ட நீராவிகளின் அளவு

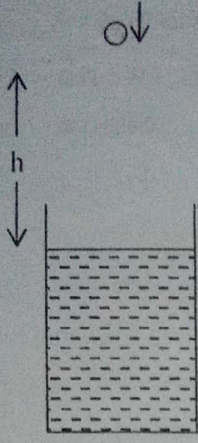
- 1) 2.36 g 2) 2.04 g 3) 3.8 g 4) 3.54 g 5) 1.35 g

43) கீழே உள்ள உருவில் உள்ளவாறு இரண்டு சுயாதீனமான வழக்கத்தக்கவாறான நிலைக்குத்து உலோகக் கோள்களை தொட்டவாறு ஒரு 40 mm நீளமான உலோகக் கோல் கிடையாக சமநிலைப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. மாறும் தடையை செப்பம் செய்வதன் மூலம் கிடை கோலினூடான மின்னோட்டம் மாற்றப்பட்டு அம்பியர்மானி வாசிப்பிற்கு எதிரே விற்றராசின் வாசிப்பு வரைபு படுத்தப்பட்டுள்ளது. குழுவள்ள காந்தப்பாய அடர்த்தியானது

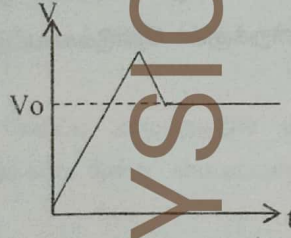
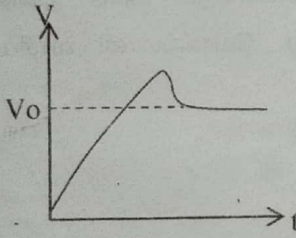
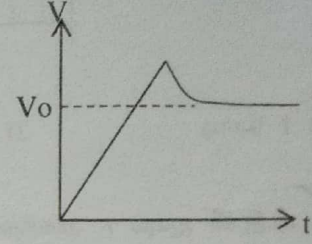
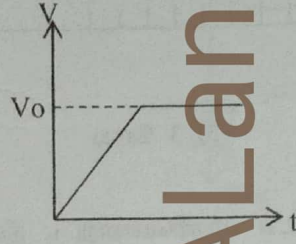
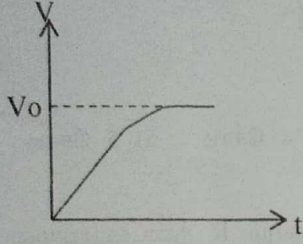


- 1) 0.2 T 2) 0.25 T 3) 0.5 T 4) 1 T 5) 2.5 T

44)



உயரத்திற்கு நீர் கொண்ட நீண்ட பாத்திரமொன்றின் நீர்மட்டத்திற்கு மேல் h உயரத்தில் இருந்து நீரை விட அடர்த்தி கூடிய ஓர் உலோகக்கோளப் பந்து விழவிடப்படுகின்றது எனின் பின்வருவனவற்றில் எது பந்தின் முழு இயக்கத்திற்கும் உரிய வேக நேர வரைபுகளில் பொருத்தமானது. (வளித்தடை புறக்கணிக்கத்தக்கது, நீர் பிசக்குமையுடையது, $V_0 < 2gh$)



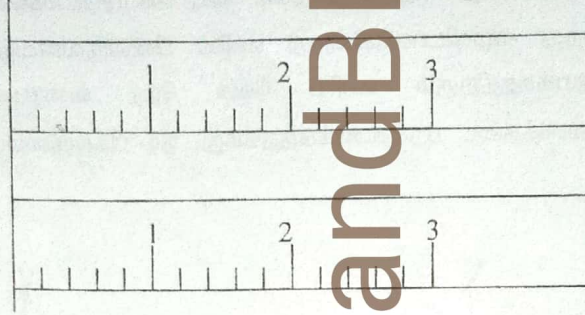
45) ஈர்ப்புப் புலத்தில் ஒரு துணிக்கை புள்ளி X இலிருந்து புள்ளி Y இற்கு நகர்கின்றது. ஈர்ப்பு விசை தவிர்ந்த ஏனைய விசைகள் துணிக்கையில் தொழிற்படவில்லை. துணிக்கையின் ஈர்ப்பு அழுத்தசக்தி பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களை கருதுக.

- A) ஈர்ப்பு அழுத்த சக்தி மாற்றம் X இலிருந்து Y ற்கான பாதையில் தங்கியிராது.
- B) ஈர்ப்பு அழுத்த சக்தி மாற்றம் துணிக்கை X, Y ல் உள்ள போதான இயக்க சக்தி மாற்றத்திற்கு சமனாகும்.
- C) ஈர்ப்பு அழுத்தசக்தி மாற்றம் துணிக்கையின் திணிவில் தங்கியிருக்காது.

உண்மையானது / உண்மையானவை

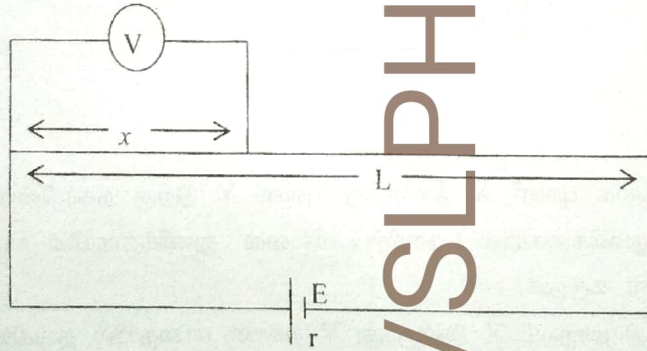
- 1) A மாத்திரம்
- 2) B மாத்திரம்
- 3) A, B ஆகியவை மாத்திரம்
- 4) B, C ஆகியவை மாத்திரம்
- 5) A, B, C ஆகியன யாவும்

- 46) $5 \times 10^{-50} \text{ C}^{-1}$ என்ற ஏகபரிமான விரிகைதிறனுடைய உலோகத்தால் செய்யப்பட்ட இரு மீற்றர்ச் சட்டங்களின் ஒரு முனை நிலைக்குத்து சுவர் ஒன்றுடன் பொருத்தப்பட்டு இம்மீற்றர் சட்டங்கள் அருகருகே கிடையாகப் பிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இம்மீற்றர் சட்டங்களில் ஒன்று 0°C யில் நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இம்மீற்றர் சட்டங்களின் எத்தனை வாசிப்பு சோடிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று பொறுந்தும்?



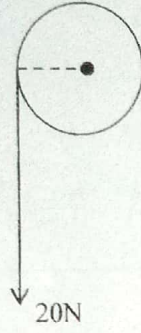
- 1) 1 சோடி 2) 2 சோடி 3) 3 சோடி 4) 4 சோடி 5) 5 சோடி

- 47) E மி.இ.வி ஐயும் r அகத்தடையும் உடைய பற்றியொன்று L நீளத்தையும் R தடையையுமுடைய சீரான கம்பி ஒன்றுக்கு குறுக்கே தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மிகப்பெரிய அகத்தடையையுடைய வோல்றமானி ஒன்று படத்தில் காட்டப்பட்டவாறு கம்பியின் ஒரு முனைக்கும் அதே முனையில் இருந்து x தூரத்திலுள்ள புள்ளியொன்றுக்கும் தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வோல்றமானி வாசிப்பு V ற்கும் x இற்குமிடையிலான தொடர்பு



- 1) $V = \frac{E}{R \cdot x}$ 2) $V = \frac{E}{R \cdot L}$ 3) $V = \frac{E}{R(R+r)x}$
 4) $V = \frac{E}{(R+r)} \cdot \frac{x}{L}$ 5) $V = \frac{E}{(R+r)} \cdot \frac{R \cdot x}{L}$

48) எல்லா விதத்திலும் சர்வசமனான இரண்டு வட்டங்கள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு தட்டு a பரிதி வழியே இலேசான இழையினால் பலமுறை சுற்றப்பட்டு நிலைக்குத்தாக கீழ் நோக்கி 20N விசையை பயன்படுத்தி இழுக்கப்படுகிறது. அதேபோல் தட்டு b ன் பரிதிவழியே இலேசான இழையினால் பலமுறை சுற்றப்பட்டு இழை நுனியில் ஓர் 2kg உடல் தொங்க விடப்படுகிறது. தட்டுகள் a, b ன் கோண ஆர்முடுகளின் விகிதமாவது.
(தட்டின் ஆரை $= 0.1\text{m}$, சடத்துவத்திருப்பம் $= 0.1\text{kg}^{-3}$)



(a)



(b)

1) 3 : 2

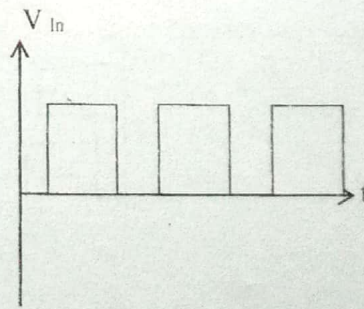
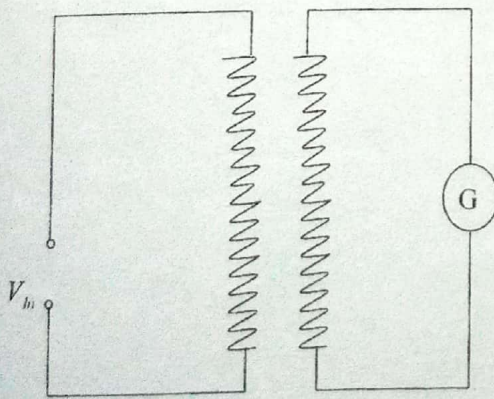
2) 2 : 3

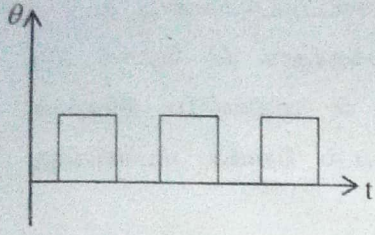
3) 6 : 5

4) 5 : 6

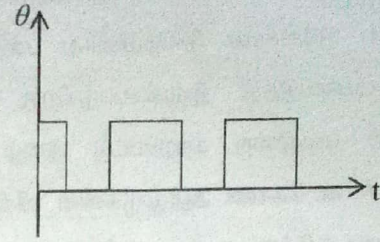
5) 1 : 1

49) ஒரு நிலைமாற்றிக்கு வழங்கப்படும் பெய்ப்பு அழுத்தத்தின் மாறல் வரைபில் காட்டப்பட்டுள்ளது. நிலை மாற்றியின் பெய்ப்புடன் தொடுக்கப்பட்டுள்ள மையப்பூச்சிய கவ்வனோமானியின் திரும்பலை திறம்பட வகை குறிக்கும் வளையி

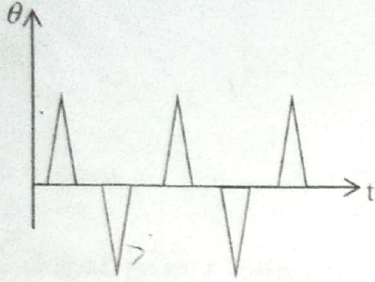




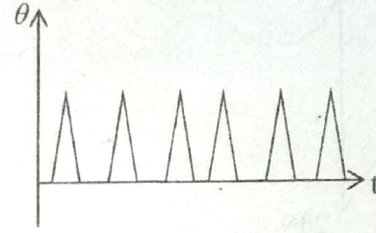
(1)



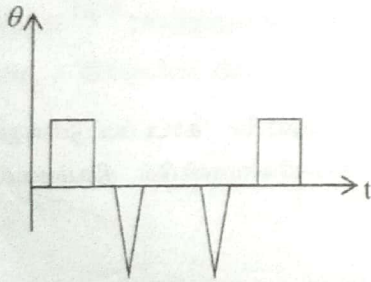
(2)



(3)

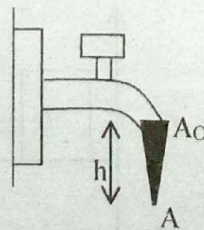


(4)



(5)

50) குழாயில் இருந்தான கனவளவுப் பாய்ச்சலைக் கணிக்க (பாயி அருவிக் கோட்டுப் பாய்ச்சலில் உள்ளது எனவும், இலட்சிய பாயியாக நடந்து கொள்கிறது எனவும் கொள்க. இங்கு A_0 குறுக்குவெட்டுப் பரப்புக்களாகும்.)



1) $\sqrt{2gh}$

2) $\sqrt{gh}$

3) $A_0 \sqrt{\frac{2ghA^2}{A_0^2 - A^2}}$

4) $2A_0 \sqrt{\frac{2gh}{A_0^2 - A^2}}$

5) $\sqrt{\frac{2gh}{A_0^2 - A^2}}$